BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 3 – P1

FEEE
CCE

Nội dung:

- Biến đổi Laplace (1 phía) thuận.
- Biến đổi Laplace nghịch.
- Ứng dụng biến đổi Laplace.

3.1 Biến đổi Laplace (1 phía) thuận

3.1.1 Khái niệm

- Cho x(t) là tín hiệu xác định, tồn tại trong (0, +∞)
- Biến đổi Laplace của tín hiệu x(t)

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

- Ví dụ: Tìm X(s) biết

  $x_1(t) = \delta(t)$

  $x_2(t) = u(t) = 1(t)$

3.1.2 Tính chất

a. Tính tuyến tính

$$a.x(t) + b.y(t) \leftrightarrow a.X(s) + b.Y(s)$$

- VD: Tìm X(s) biết x(t) = δ(t) – 2.δ(t-3)

3.1.2 Tính chất

b. Tính chất dịch chuyển trong miền thời gian

$$x(t-t_0)1(t-t_0) \leftrightarrow e^{-st_0}X(s)$$

- VD: Tìm X(s) biết x(t) = 1(t-3)

3.1.2 Tính chất

c. Tính chất dịch chuyển trong miền tần số

$$e^{-\alpha t}.x(t) \leftrightarrow X(s+\alpha)$$

- VD1: Tìm $X_1(s)$ biết $x_1(t) = \cos(w_0 t).1(t)$
- VD2: Tìm $X_2(s)$ biết $x_2(t) = \sin(w_0 t).1(t)$

3.1.2 Tính chất

d. Tính chất vi phân trong miền tần số

$$t^n.x(t) \leftrightarrow (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} X(s)$$

- VD: Tìm X(s) biết x(t) = t^n.1(t)

3.1.2 Tính chất

e. Tính chất vi phân trong miền thời gian

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \leftrightarrow s^n.X(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-k-1} x^{(k)}(0^+)$$

f. Tích chập

$$x(t) * y(t) \leftrightarrow X(S).Y(S)$$

3.1.3 Biến đổi Laplace 1 số hàm số

TT	Hàm f(t)	Biến đổi Laplace của f(t)
1	1(t)	$1/s$
2	t^n	$\frac{n!}{S^{n+1}}$
3	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
4	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}; n = 0,1,2,\ldots$
5	$Sin\omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
6	$Cos\omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
7	$e^{-at}Sin\omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
8	$e^{-at}\cos\omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$